

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Інтелектуальний аналіз даних»

Робота №5

Тема «Пошук асоціативних правил»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Андрєєв М.О.

2025

МЕТА

Метою роботи є ознайомитися та отримати навички роботи з програмою WEKA та бібліотеками мови програмування Python для пошуку асоціативних правил. На практиці вивчити роботу алгоритмів пошуку асоціативних правил та навчитися інтерпретувати результати їх роботи.

ЗАВДАННЯ

Завдання на роботу зі сторінки 35:

1. Виконати пошук асоціативних правил за допомогою засобів мови програмування Python:
 - конвертувати вибірку «marketbasket.arff» в CSV формат, та завантажити в програму;
 - виконати пошук асоціативних правил за допомогою всіх розглянутих в лабораторній роботі алгоритмів бібліотеки mlxtend;
 - використовуючи одну з розглянутих метрик, відобразити найкращі з отриманих асоціативних правил.
2. Відповісти на 5 контрольних запитань.
3. Оформити звіт з роботи.

ВИКОНАННЯ

Код

```
import os
import pandas as pd
from mlxtend.frequent_patterns import apriori, association_rules,
fpgrowth
```

```

current_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
file_name = "marketbasket.csv"
file_path = os.path.join(current_dir, file_name)

df = pd.read_csv(file_path)
df = df.fillna(0)
for column in df.columns:
    df[column] = df[column].astype("bool")
print(df.head())

# --- Apriori ---
apriori_result = apriori(df, min_support=0.01, use_colnames=True)
print(apriori_result)

RULES_COUNT = 3
rules = association_rules(apriori_result, metric="confidence",
min_threshold=0.1)
sorted_rules = rules.sort_values("confidence", ascending=False)
results_matrix = rules[["antecedents", "consequents", "confidence"]]
print(results_matrix.head(RULES_COUNT))

# --- FP-Growth ---
fpgrowth_result = fpgrowth(df, min_support=0.01, use_colnames=True)
rules = association_rules(fpgrowth_result, metric="confidence",
min_threshold=0.1)
sorted_rules = rules.sort_values("confidence", ascending=False)
results_matrix = rules[["antecedents", "consequents", "confidence"]]
print(results_matrix.head(7))

```

Результати

```

    Hair Conditioner  Lemons  Standard coffee  ...  Toilet Paper  White Wine  Columbian Coffee
0          False     False          False  ...          False          False          False
1          False     False          False  ...          False          False          False
2          False     False          False  ...          False          False          False
3          False     False          False  ...          False          False          False
4          False     False          False  ...          False          False          False

[5 rows x 255 columns]
      support                                itemsets
0    0.058780                                (Hair Conditioner)
1    0.030125                                ( Lemons)
2    0.026451                                ( Frozen Chicken Wings)
3    0.093314                                ( 98pct. Fat Free Hamburger)
4    0.055107                                ( Sugar Cookies)
...
26107 0.010287 ( Eggs, White Bread, Onions, Potato Chips, ...
26108 0.010287 ( Eggs, White Bread, Onions, Potato Chips, ...
26109 0.010287 ( Eggs, White Bread, 2pct. Milk, Potato Chi...
26110 0.010287 ( Eggs, White Bread, 2pct. Milk, Potato Chi...
26111 0.010287 ( Toilet Paper, Eggs, White Bread, 2pct. Mi...

[26112 rows x 2 columns]
      antecedents                                consequents  confidence
0  (Hair Conditioner)                                ( Lemons)    0.250000
1          ( Lemons)                                (Hair Conditioner)    0.487805
2  (Hair Conditioner) ( 98pct. Fat Free Hamburger)    0.387500

      antecedents                                consequents  confidence
0  ( 98pct. Fat Free Hamburger)                                ( Peaches)    0.188976
1          ( Peaches) ( 98pct. Fat Free Hamburger)    0.521739
2          ( Cola)                                ( Peaches)    0.216981
3          ( Peaches)                                ( Cola)    0.500000
4          ( 2pct. Milk)                                ( Peaches)    0.154362
5          ( Peaches)                                ( 2pct. Milk)    0.500000
6          ( White Bread)                                ( Peaches)    0.141975

```

Рисунок 1.1 — Виведення у консоль

ПИТАННЯ

Що таке задача пошуку асоціативних правил? Наведіть практичний приклад.

Пошук асоціативних правил є методом пошуку нетривіальних відношень у великих базах даних.

Практичним прикладом є визначення шаблонів покупців на сайті інтернет магазину.

Що таке частий набір?

Частий набір є множиною елементів, що зустрічаються у транзакціях.

Що таке сильне асоціативне правило?

Правило називається сильним, якщо воно має високу підтримку (support) та достовірність (confidence).

З яких двох кроків складається пошук асоціативних правил?

Пошук асоціативних правил містить такі кроки:

1. Пошук частих наборів;
2. Генерація правил на їх основі.

Які алгоритми пошуку асоціативних правил ви знаєте?

Відомі алгоритми пошуку асоціативних правил:

1. APriori;
2. FP-Growth.